

تطبيقات ووضيعات مختارة

التمرين الأول :

(1) ما أصناف منابع الضوء ؟ أعط مثالا لكل صنف.

.....

(2) أتمم الفراغ بما يناسب :

+ يحدث خسوف القمر إذا وجد بين الشمس و

+ تصنف الحزم الضوئية إلى : و و

+ الظل هو الجزء المظلم على الشاشة والظل..... هو الجزء المظلم من الجسم.

+ يسمح الجسم بمرور الضوء بسهولة بينما يسمح الجسم بمرور جزء من الضوء الوارد إليه في حين لا يسمح الجسم بمرور الضوء.

+ يحدث كسوف الشمس عند وجود الأرض و القمر والشمس على واحدة بحيث يوجد بين الشمس و

(3) أعط مبدأ الانتشار المستقيمي للضوء :

.....

(4) صل بسهم كل جملة بما يناسبها :

✓ الوسط النصف الشفاف

✓ كل حزمة ضوئية

✓ عند إضاءة جسم أسود بضوء أبيض

من بين شروط رؤية جسم ما

هي مجموعة من الأشعة الضوئية.

هو أن يكون مضاءا.

لا يسمح بمرور الضوء بشكل كلي.

لا يشتت أي أضواء ملونة.

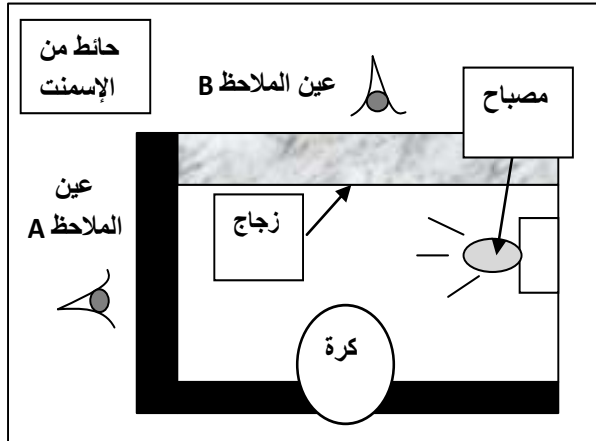
/ التمرين الثاني: ضع علامة في الخانة المناسبة:

مستقبل للضوء	منبع ضوئي اصطناعي	منبع ضوئي طبيعي	
			الأعمدة الكهربائية
			شمعة متوهجة
			النجوم
			النار
			تلفاز غير مشغل
			المقاومة الكهربائية
			سبورة بقاعة مضاءة

• صنف الأوساط التالية إلى شفاف , نصف شفاف , معتم:

الوسط	خشب	هواء	ورق شفاف	مرآة	غاز الأوكسجين
صنفه					



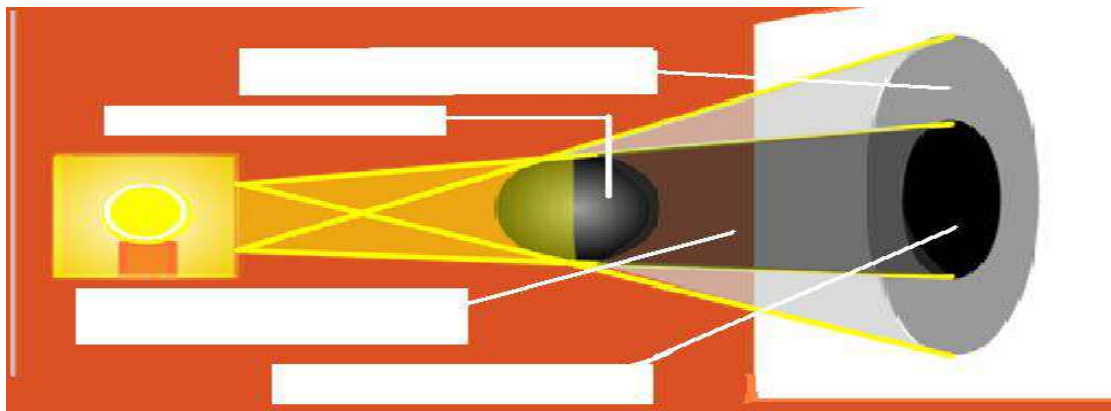


التمرين الثالث : لاحظ التركيب جانبه ثم أجب على الأسئلة التالية:

- 1- حدد منبعاً ضوئياً أولياً من التركيب
- 2- حدد منبعاً ضوئياً ثانوياً من التركيب
- 3- حدد مستقبلاً ضوئياً من التركيب صفه
- 4- هل يستطيع الملاحظ B رؤية المصباح
لماذا
- 5- هل يستطيع الملاحظ A رؤية المصباح
لماذا
- 6- اقترح جسماً يمكن وضعه مكان الزجاج الخشن ويمكن من رؤية المصباح بوضوح تام
- 7- إذا علمت أن ضوء المصباح أبيض، اقترح جسماً يمكن وضعه أمام المصباح لمعاينة ألوان قوس قزح
- 8- ارسم على التركيب جانبه شعاعاً ضوئياً يبين كيفية رؤية الكرة من طرف عين الملاحظ B.

التمرين الرابع :

- اتمم الرسم المقابل .
- من خلال الشكل هل يمكنك إعطاء ظاهرة طبيعية نادرة تحدث ؟





سرعة انتشار الضوء

ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة بسرعة كبيرة، تسمى **سرعة انتشار الضوء** ويرمز لها بـ **c** وتختلف هذه السرعة حسب طبيعة الوسط. قيمة سرعة انتشار الضوء في الفراغ أو في الهواء **تقارب**

300000 Km/s :

يمكن حساب المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر **d** باستعمال

العلاقة **d = v × t** حيث **v** : سرعة انتشار الضوء و **t** : المدة الزمنية

التي يستغرقها الضوء .

i Love
my Teacher

